EIXO VI · LOCALIZAÇÃO: QUANDO A GEOMETRIA VIRA CONTA — AULA 6.3

Qual é a equação de "seguir em linha reta"?

> *Uma reta não é um traço. É uma **ordem**: "mantenha a mesma inclinação, para sempre". E toda equação de reta que você vai escrever nesta aula — geral, reduzida, segmentária, paramétrica — é apenas essa mesma ordem dita em quatro idiomas diferentes. Quem decora as quatro perde. Quem entende a ordem escreve qualquer uma de cabeça.*

Aula 6.3 — A ordem de manter a direção

A ÂNCORA

Você está num aplicativo de rota. Sai do ponto $A(1, 2)$ e vai até o ponto $B(5, 10)$ — em linha reta, sem desviar. O app precisa desenhar essa linha na tela. Mas a tela tem **milhões** de pixels, e o app não pode testar um por um perguntando "esse aqui está na reta?".

Ele precisa de um **filtro**. Uma pergunta única, que aplicada a qualquer pixel (x, y) devolva sim ou não.

Essa pergunta é a equação da reta. E o mais interessante é que ela não é sobre a reta — é sobre **você**, o ponto genérico. A equação é um teste de admissão.

Equação de uma figura = o teste que separa quem pertence de quem não pertence.

Segure o ponto $(3, 6)$ na mão. Ele está no caminho entre A e B? E $(3, 7)$? Você não tem ferramenta ainda. Em vinte minutos, vai ter quatro.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "reta é $y = ax + b$, e pronto"

Essa é a única forma que a maioria dos alunos conhece — e ela tem um **defeito fatal** que a escola raramente menciona.

Escreva a equação da reta vertical que passa por $x = 4$. Tente. Você não consegue. Não existe a e b que produzam $x = 4$ na forma $y = ax + b$, porque essa forma exige que cada x tenha **um** y — e a reta vertical tem infinitos y para o mesmo x.

A RETA VERTICAL NÃO É UMA FUNÇÃO

$y = ax + b$ não é "a equação da reta". É a equação da reta **enquanto função afim** — o objeto de 3.4. E função exige uma saída única por entrada.

A reta vertical existe geometricamente, mas **não é função**. Por isso a geometria analítica precisa de uma forma mais ampla: a **forma geral**, $ax + by + c = 0$, que engloba absolutamente todas as retas do plano, inclusive as verticais.

Essa é a primeira vez no curso em que a geometria é mais **generosa** que a álgebra de funções.

Erro nº 2: "coeficiente angular é o ângulo"

Não é. É a **tangente** do ângulo. E a diferença importa: $m = 1$ não significa "1 grau", significa 45°. $m = 2$ não é o dobro de inclinação de $m = 1$ em graus — é uma rampa bem mais íngreme que 63°. A relação entre m e o ângulo é **não linear**.

Erro nº 3: "isso é conteúdo novo"

Não é nada novo. Você já viu o coeficiente angular **duas vezes**:

Onde	Nome que recebeu	Significado
2.12 — PA	Razão r	Quanto se soma a cada passo
3.4 — Função afim	Taxa de variação	Quanto y muda por unidade de x
6.3 — Aqui	Coeficiente angular m	Inclinação: $\Delta y / \Delta x$

Três nomes. Uma ideia. Se você entendeu qualquer uma delas, já entendeu esta aula pela metade.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A inclinação: o DNA da direção

Uma reta se define por uma única propriedade: **a inclinação nunca muda**. Escolha dois pontos quaisquer dela — a razão entre a subida e o avanço é sempre a mesma. É essa constância que faz a reta ser reta.

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \tan \alpha$$

Na âncora: $m = \frac{10-2}{5-1} = \frac{8}{4} = 2$. A cada 1 unidade que você avança para a direita, sobe 2.

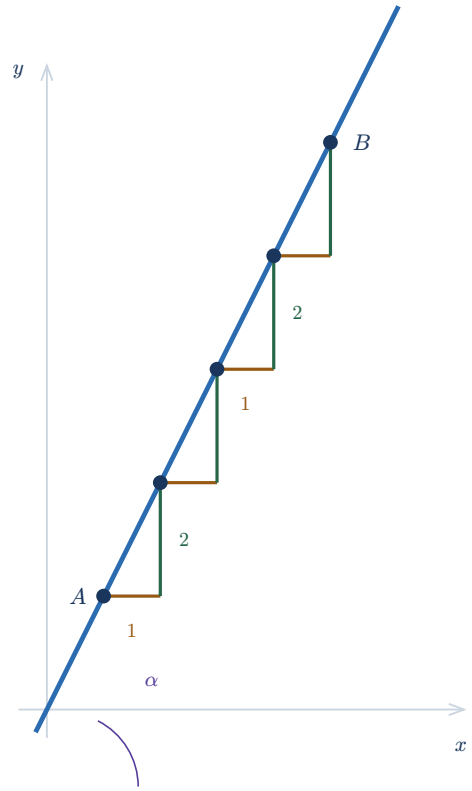


Fig. 1 — O "degrau" (1 para a direita, 2 para cima) é **idêntico** em qualquer ponto da reta — e é isso, e só isso, que define uma reta. Consequência prática: para achar m você pode usar **qualquer** par de pontos dela, e o ângulo α é medido sempre do eixo x positivo no sentido anti-horário, com $m = \tan\alpha$. Se α for obtuso, $\tan\alpha < 0$ e a reta desce.

LEITURA INSTANTÂNEA DO SINAL DE M

$m > 0 \rightarrow$ reta **sobe** $(0° < \alpha < 90°)$ $\quad$ $m < 0 \rightarrow$ reta **desce** $(90° < \alpha < 180°)$

$m = 0 \rightarrow$ reta **horizontal** $(y = k)$ $\quad$ m **não existe** $\rightarrow$ reta **vertical** $(x = k$, pois $\Delta x = 0)$

Parte 2 · O nascimento da equação: alinhamento com um ponto genérico

Aqui está a jogada que amarra esta aula à anterior. Pergunta: quando um ponto genérico $P(x, y)$ pertence à reta AB?

Resposta: quando P, A e B estão **alinhados**. E você já sabe testar alinhamento — determinante nulo (6.2):

$$\det\begin{pmatrix} x & y & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 5 & 10 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Desenvolva. Você obtém uma equação do tipo $ax + by + c = 0$. **A equação da reta não é um conceito novo: é a condição de alinhamento de 6.2 com um dos pontos deixado em aberto.**

Reta = lugar geométrico dos pontos alinhados com dois pontos dados.

Fazendo pelo caminho mais rápido — a inclinação de A até P tem que ser igual a m:

$$\frac{y - y_A}{x - x_A} = m \quad \Rightarrow \quad y - y_A = m(x - x_A)$$

Essa é a **equação ponto-inclinação**, e é a mais útil de todas na prática. Na âncora: $y - 2 = 2(x - 1)$.

E agora responda a pergunta que ficou pendurada: o ponto $(3, 6)$ pertence? $6 - 2 = 2(3 - 1) \to 4 = 4$. **Sim.** E $(3, 7)$? $5 \neq 4$. **Não.** O filtro funciona.

Parte 3 · As quatro formas — quatro idiomas, uma frase

Todas dizem a mesma coisa. Você escolhe a que responde mais rápido à pergunta da prova.

Forma	Escrita	Use quando...
Geral	$ax + by + c = 0$	Precisa de generalidade total (inclui verticais); é a forma exigida em distância ponto-reta (6.5) e em sistemas (6.4).
Reduzida	$y = mx + n$	Quer ler m e o ponto de corte no eixo y (o n) **de olho**. É a função afim de 3.4.
Ponto-inclinação	$y - y_0 = m(x - x_0)$	Tem um ponto e a inclinação. É a forma de montagem mais veloz — quase sempre comece aqui.
Segmentária	$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = 1$	O problema fala de **interceptos**: corta o eixo x em p, o eixo y em q. Área de triângulo com os eixos sai em um passo.
Paramétrica	$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot v_x \\ y = y_0 + t \cdot v_y \end{cases}$	Existe **movimento**: t é o tempo, (v_x, v_y) é a direção. É a linguagem da Física e do Eixo VI vetorial (6.8).

Convertendo a âncora nas cinco formas:

$$y - 2 = 2(x - 1) \quad \to \quad \underbrace{y = 2x}_{\text{reduzida}} \quad \to \quad \underbrace{2x - y = 0}_{\text{geral}}$$

Aqui $c = 0$: a reta passa pela **origem**. Não há forma segmentária (os interceptos coincidem em zero) — e isso é informação, não defeito.

Paramétrica: direção $\vec{v} = B - A = (4, 8)$, ou simplificando, $(1, 2)$:

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$$

Em $t = 0$ você está em A; em $t = 4$, em B. O parâmetro é o **relógio** do percurso — e é aí que "seguir em linha reta" deixa de ser uma figura e volta a ser uma ação.

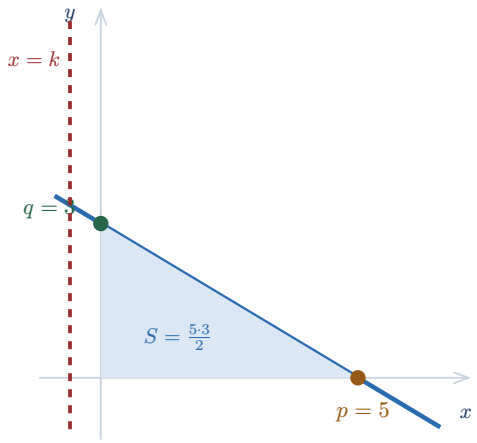


Fig. 2 — A forma segmentária $x/5 + y/3 = 1$ entrega os interceptos de graça — e com eles a área do triângulo que a reta forma com os eixos ($15/2$), pedido clássico de FUVEST. Note também a reta tracejada: uma vertical, que **nenhuma** forma reduzida consegue escrever. Toda vez que um enunciado admite reta vertical, trabalhe na forma geral ou você perderá uma solução.

Parte 4 · Lendo a forma geral com raio-X

Dada $ax + by + c = 0$, você extrai tudo sem calcular nada:

$$m = -\frac{a}{b} \qquad n = -\frac{c}{b} \qquad (b \neq 0)$$

E se $b = 0$? Então a equação é $ax + c = 0 \to x = -c/a$: **reta vertical**. É exatamente o caso em que m não existe — a álgebra avisa você, não esconde.

POR QUE $M = -A\/B$ — E POR QUE ISSO VALE OURO EM 6.4

Isole: $by = -ax - c \to y = (-a/b)x - c/b$. Comparando com $y = mx + n$, sai direto.

A consequência aparece na próxima aula: **duas retas são paralelas quando têm o mesmo m**, ou seja, quando $a_1 b_2 = a_2 b_1$ — que é, mais uma vez, um determinante nulo. O vetor (a, b) da forma geral é, na verdade, **perpendicular** à reta. Guarde isso: é a chave da fórmula de distância ponto-reta em 6.5.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Equação é filtro de pertinência**, não desenho: ela responde "este ponto está na figura?".
2. **Coeficiente angular:** $m = (\Delta y)/(\Delta x) = \tan\alpha$. É a razão da PA e a taxa de variação da afim, com nome novo.
3. **Comece sempre pela ponto-inclinação:** $y - y_0 = m(x - x_0)$. Um ponto + a inclinação = equação montada em 5 segundos.
4. **Cinco formas, uma reta:** geral (universal), reduzida (lê m e n), ponto-inclinação (monta rápido), segmentária (interceptos e área), paramétrica (movimento e direção).
5. **Da forma geral:** $m = -a/b$ e $n = -c/b$. Se $b = 0$, a reta é **vertical** e não tem m nem forma reduzida.
6. **Reta vertical é a armadilha padrão:** ela existe, não é função, e desaparece se você insistir em $y = mx + n$.

7. **Origem:** $c = 0$ na forma geral $\leftrightarrow$ a reta passa por $(0, 0)$.
8. **A ponte com 6.2:** a equação da reta AB é a condição de alinhamento entre A, B e um ponto genérico (x, y) — determinante igual a zero.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina **coeficiente angular** algebricamente e geometricamente, e diga qual é o único caso em que ele não existe — justificando.
2. Explique por que a forma reduzida $y = mx + n$ é insuficiente para representar todas as retas do plano, e qual forma resolve o problema.
3. Escreva a equação ponto-inclinação e explique de qual propriedade fundamental da reta ela é consequência direta.
4. Dada a forma geral $ax + by + c = 0$, obtenha m e n em função de a, b e c. O que significa geometricamente $c = 0$?
5. Diferencie a forma **segmentária** da forma **paramétrica**: que informação cada uma coloca em evidência?

GABARITO OQPS

1. **Algebricamente:** $m = (y_B - y_A)/(x_B - x_A) = \Delta y/\Delta x$, para dois pontos quaisquer da reta. **Geometricamente:** $m = \tan\alpha$, onde α é o ângulo que a reta forma com o eixo x positivo, medido no sentido anti-horário; mede a inclinação.
   Não existe apenas na **reta vertical**, porque nela $x_B = x_A$, o que anula o denominador ($\Delta x = 0$) — coerente com o fato de que $\tan 90°$ não é definida.

2. Porque $y = mx + n$ pressupõe que a reta seja **função** (um único y para cada x), e a reta **vertical** associa infinitos valores de y ao mesmo x. Além disso, ela exige que m exista, o que falha na vertical.
   A **forma geral** $ax + by + c = 0$ resolve: com $b = 0$ ela produz $x = -c/a$, representando corretamente qualquer reta vertical. É a única forma universal.

3. $$y - y_0 = m(x - x_0)$$

   É consequência direta da propriedade que **define** a reta: a inclinação é constante. Impondo que a inclinação entre um ponto fixo (x_0, y_0) e um ponto genérico (x, y) seja igual a m — isto é, $(y - y_0)/(x - x_0) = m$ — e multiplicando cruzado, obtém-se a expressão. (Equivalentemente: é a condição de alinhamento de 6.2 com um ponto deixado genérico.)

4. Isolando y: $by = -ax - c \to y = (-a/b)x + (-c/b)$. Logo
   $$m = -\frac{a}{b} \qquad n = -\frac{c}{b} \quad (b \neq 0)$$
   Se $c = 0$, então $n = 0$: a reta **passa pela origem** $(0, 0)$ — de fato, $(0, 0)$ satisfaz $ax + by = 0$.

5. **Segmentária** ($x/p + y/q = 1$): evidencia os **interceptos** — p é onde a reta corta o eixo x, q onde corta o eixo y. É estática e ótima para calcular a área do triângulo formado com os eixos ($|pq|/2$).
   Paramétrica ($x = x_0 + tv_x$, $y = y_0 + tv_y$): evidencia **ponto de partida e direção**, descrevendo a reta como **trajetória percorrida** — o parâmetro t funciona como tempo. É a linguagem natural do movimento e dos vetores.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A equação de "seguir em linha reta" é a imposição de que a inclinação permaneça constante — escrita canonicamente como $ax + by + c = 0$, e montada em segundos a partir de um ponto e da inclinação por $y - y_0 = m(x - x_0)$.

Você acabou de ganhar a capacidade de descrever, com uma linha de álgebra, um conjunto **infinito** de pontos. Isso é mais do que parece: você comprimiu o infinito em três coeficientes.

Mas o mundo real não tem uma reta só. Tem ruas que se cruzam, avenidas que nunca se encontram, esquinas exatamente em 90°.

> *Em 6.4, você vai colocar **duas** retas no mesmo plano e perguntar o que acontece. E vai descobrir que "onde elas se cruzam?" é literalmente resolver um **sistema linear** — o mesmo de 2.10, agora com significado geométrico. Que "paralelas" significa $m_1 = m_2$. Que "perpendiculares" significa $m_1 \cdot m_2 = -1$, um resultado que parece arbitrário e que você vai **demonstrar**. E que sistema sem solução não é um erro de conta: é o desenho de duas retas paralelas que jamais se tocam.*

A seguir: 6.4 · Duas direções no mesmo plano